החוק הראשון של ניוטון

הגדרה: גוף יתמיד במנוחה או יתמיד במהירות קבועה, אם סך כל הכוחות הפועלים על הגוף שווה לאפס.

ניסוח פיזיקלי:

$$\sum \vec{F} = 0$$

ניסוח פיזיקלי בצירים:

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

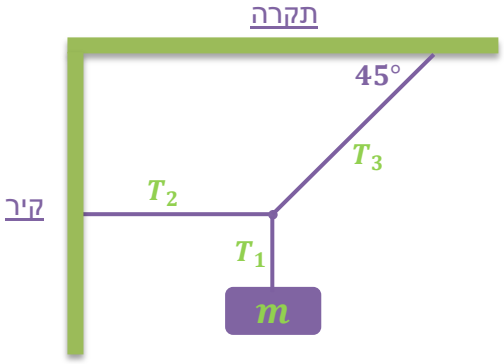
מצבי שווי משקל

הגדרה:

מצב שווי משקל הוא מצב שבו סכום הכוחות הפועלים על גוף או מערכת שווה לאפס. במצב זה, הגוף או המערכת אינם נעים, או נעים בקצב קבוע.

דוגמה: מערכת חבלים

גוף שמסתו $m = 5kg$ תלויה במערכת של שלושה חבלים כמתואר בתרשים שלפניך.

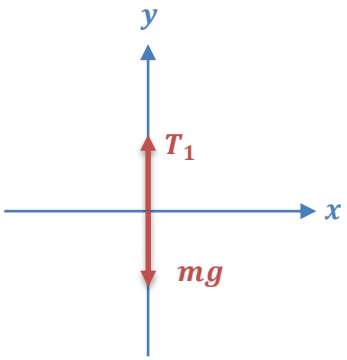


חשב את המתיחויות בשלושת החבלים.

פתרון:

- נחשב את המתיחות T_1 בעזרת החוק הראשון של ניוטון על הגוף. לשם כך נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הגוף.

תרשים כוחות הפועלים על הגוף



הגוף נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

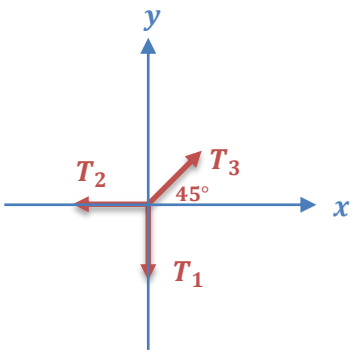
$$T_1 - mg = 0$$

$$T_1 = mg$$

$$T_1 = 50N$$

- נחשב את המתיחויות T_2 ו- T_3 בעזרת החוק הראשון של ניוטון על נקודת החיבור של שלושת החבלים.

תרשים כוחות הפועלים על נקודת החיבור של החבלים



נקודת החיבור נמצאת במנוחה בציר x ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_x = 0$$

$$T_{3x} - T_2 = 0$$

$$T_3 \cdot \cos 45° - T_2 = 0$$

$$0.707T_3 - T_2 = 0$$

נקודת החיבור נמצאת במנוחה בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_{3y} - T_1 = 0$$

$$T_3 \cdot \sin 45° - T_1 = 0$$

$$0.707T_3 - 500 = 0$$

נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו בשיטת השוואת מקדמים:

$$\begin{cases} 0.707T_3 - T_2 = 0 \\ 0.707T_3 - 500 = 0 \end{cases}$$

נחסר בין המשוואות ונקבל:

$$-T_2 + 500 = 0$$

$$T_2 = 500N$$

נציב באחת המשוואות:

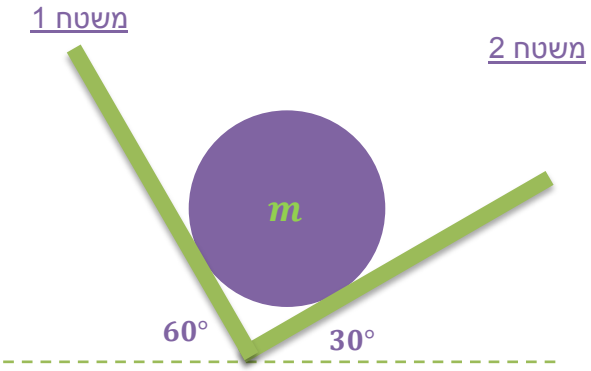
$$0.707T_3 - T_2 = 0$$

$$0.707T_3 - 500 = 0$$

$$T_3 = 707.214\ \text{N}$$

דוגמה: כוחות נורמל

כדור שמסתו $m = 1kg$ מונח בין שני משטחים המאונכים זה לזה. המשטח הימני יוצר עם המישור האופקי זווית בת $30°$, והמשטח הימני יוצר עם המישור האופקי זווית בת $60°$.

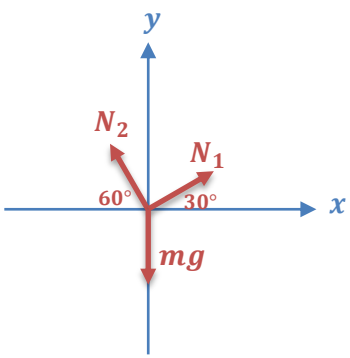


חשב את הכוחות שמפעיל הכדור על כל אחד משני המשטחים.

פתרון:

- נשרטט תרשים כוחות הפועלים על הכדור:

תרשים כוחות הפועלים על הכדור



הכדור נמצא במנוחה בציר x ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_x = 0$$

$$N_{1x} - N_{2x} = 0$$

$$N_1 \cdot cos30° - N_2 \cdot cos60° = 0$$

$$0.866N_1 - 0.5N_2 = 0$$

הכדור נמצא במנוחה בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N_{1y} + N_{2y} - mg = 0$$

$$N_1 \cdot sin30° + N_2 \cdot sin60° - mg = 0$$

$$0.5N_1 + 0.866N_2 - 10 = 0$$

נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו בשיטת השוואת מקדמים:

$$\begin{cases} 0.866N_1 - 0.5N_2 = 0 \\ 0.5N_1 + 0.866N_2 = 10 \end{cases}$$

$$+\begin{cases} 0.75N_1 - 0.433N_2 = 0 \\ 0.25N_1 + 0.433N_2 = 5 \end{cases}$$

$$N_1 = 5N$$

$$0.25N_1 + 0.433N_2 = 5$$

$$1.25 + 0.433N_2 = 5$$

$$N_2 = 8.66N$$

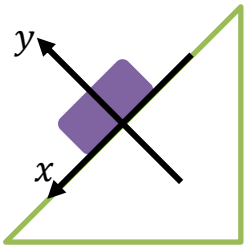
לפי החוק השלישי של ניוטון הכדור מפעיל על משטח 1 כוח של $5N$ בכיוון הנגדי לכיוון הכוח $\vec{N}_1$.

לפי החוק השלישי של ניוטון הכדור מפעיל על משטח 2 כוח של $8.66N$ בכיוון הנגדי לכיוון הכוח $\vec{N}_2$.

המישור המשופע

הקדמה:

- במישור משופע נבחר ציר x במקביל למישור המשופע, וציר y המאונך למישור המשופע.
- במישור משופע נציין את הכוחות הפועלים על הגוף בציור עצמו.



דוגמה: מציאת מקדם החיכוך הסטטי

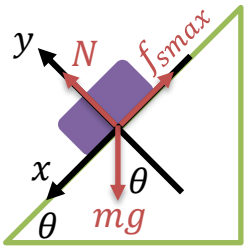
גוף שמסתו m נמצא על סף תנועה במישור משופע הנטוי בזווית θ. מקדם החיכוך הסטטי בין המישור המשופע לגוף הוא μ_s.

הראה שמתקיים הקשר הבא:

$$\mu_s = tan\theta$$

פתרון:

נציין את הכוחות הפועלים על הגוף:



הערה: הגוף על סף תנועה ולכן כוח החיכוך הוא f_{smax}

התיבה נמצאת במנוחה בציר x ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_x = 0$$

$$mgsin\theta - f_{smax} = 0$$

$$mgsin\theta - \mu_s \cdot N = 0$$

התיבה נמצאת במנוחה בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - mgcos\theta = 0$$

$$N = mgcos\theta$$

נציב במשוואה הראשונה:

$$mgsin\theta - \mu_s \cdot mgcos\theta = 0$$

נפשט:

$$sin\theta - \mu_s \cdot cos\theta = 0$$

$$\mu_s = \frac{sin\theta}{cos\theta}$$

$$\mu_s = tan\theta$$

הגלגלת

גלגלת: גלגלת היא מכונה פשוטה המורכבת מגלגל בעל דפנות משני צדדיו המקנות אחיזה לחבל.
גלגלות משמשות במגוון רחב של יישומים כגון:

- הרמת משאות: גלגלת יכולה להפחית את הכוח הדרוש להרמת משא על ידי כך שהיא מאפשרת לנו להפעיל את הכוח במרחק גדול יותר מהמשא.
- שינוי כיוון התנועה: גלגלת יכולה לשנות את כיוון התנועה של משא על ידי כך שהיא מאפשרת לנו למשוך את החבל בכיוון אחד, בעוד שהמשא נע בכיוון אחר.
- הגדלת המומנט: גלגלת יכולה להגדיל את המומנט על ידי כך שהיא מאפשרת לנו להפעיל כוח קטן יותר במרחק גדול יותר.

הגלגלות והחבלים שבהם נעסוק הם אידאליים.

גלגלת אידאלית:

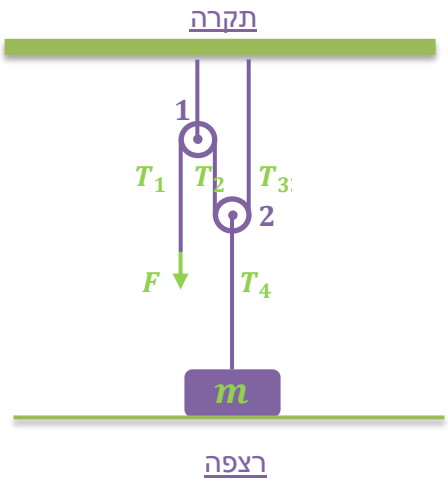
- גלגלת ללא חיכוך בין הגלגל לחבל
- גלגלת חסרת מסה.

חבל אידאלי:

- חבל חסר מסה.

דוגמה:

המערכת המתוארת בתרשים שלפניך מורכבת משתי גלגלות אידאליות. גלגלת 1 קשורה באמצעות חבל לתקרה וגלגלת 2 קשורה באמצעות חבל אחר לתיבה שמסתה $m = 40kg$ המונחת על הרצפה. חוט שלישי הקשור לתקרה כרוך סביב שתי הגלגלות ומגיע לידיו של תלמיד (אינו מופיע באיור) המושך בחוט בכוח $F = 100N$ כלפי מטה.

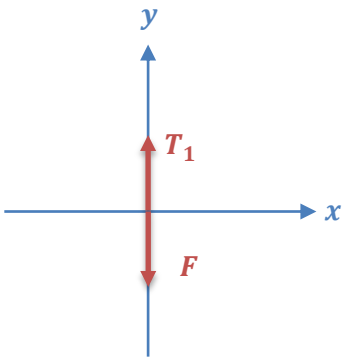


א. חשב את הכוח הנורמלי שהרצפה מפעילה על התיבה.

ב. חשב את הגודל המקסימלי המותר עבור הכוח שהתלמיד מפעיל על החוט כלפי מטה על מנת שהתיבה תישאר על הרצפה.

<u>פתרון:</u>

א. נשרטט תרשים כוחות הפועלים על החבל שאותו מושך התלמיד:



החבל נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_1 - F = 0$$

$$T_1 = F$$

$$T_1 = 100N$$

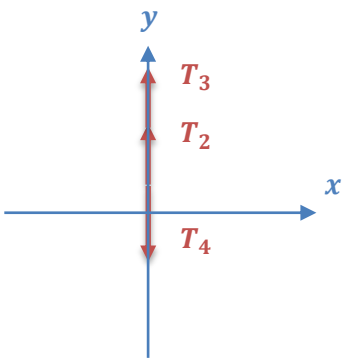
המתיחות שווה לאורכו של כל החבל ולכן מתקיים:

$$T_1 = T_2 = T_3$$

$$T_2 = 100N$$

$$T_3 = 100N$$

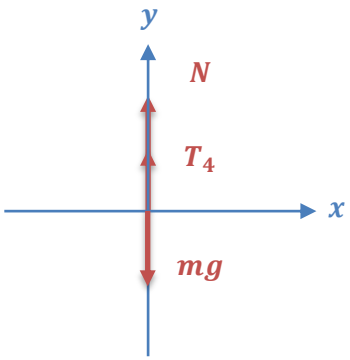
נשרטט תרשים כוחות הפועלים על גלגלת 2:



הגלגלת נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$T_2 + T_3 - T_4 = 0$$
$$T_4 = T_2 + T_3$$
$$T_4 = 200N$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על התיבה:



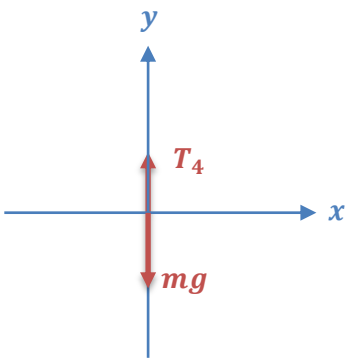
התיבה נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$
$$T_4 + N - mg = 0$$
$$N = mg - T_4$$
$$N = 40 \cdot 10 - 200$$
$$N = 200(N)$$

ב. נפתור את הבעיה בכיוון ההפוך (מהתיבה אל התלמיד). כל זמן שהתיבה מונחת על הרצפה כוח הנורמל שמפעילה הרצפה על התיבה הוא מספר חיובי כלפי מעלה. בגבול שהתיבה מתנתקת מהרצפה מתקיים:

$$N = 0$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על התיבה:



התיבה נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

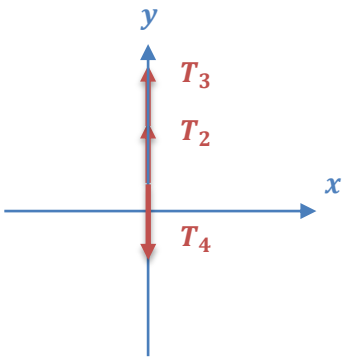
$$\sum F_y = 0$$

$$T_4 - mg = 0$$

$$T_4 = mg$$

$$T_4 = 400\text{N}$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על גלגלת 2:



הגלגלת נמצאת במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_2 + T_3 - T_4 = 0$$

$$T_2 + T_3 = T_4$$

$$T_2 + T_3 = 400N$$

הראינו שמתקיים:

$$T_1 = T_2 = T_3$$

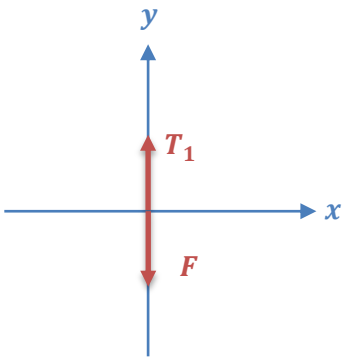
ולכן:

$$T_1 = 200N$$

$$T_2 = 200N$$

$$T_3 = 200N$$

נשרטט תרשים כוחות הפועלים על החבל שאותו מושך התלמיד:



החבל נמצא במצב שווי משקל בציר y ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_1 - F = 0$$

$$F = T_1$$

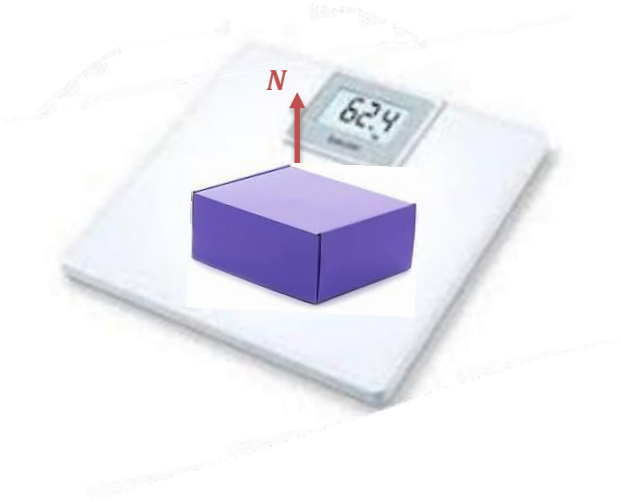
$$F = 200N$$

הורייית המאזניים

מאזניים: בחיי יום-יום מאזני משקל הם מכשיר פשוט המשמש למדידת "משקל" של גוף m המונח עליהם.



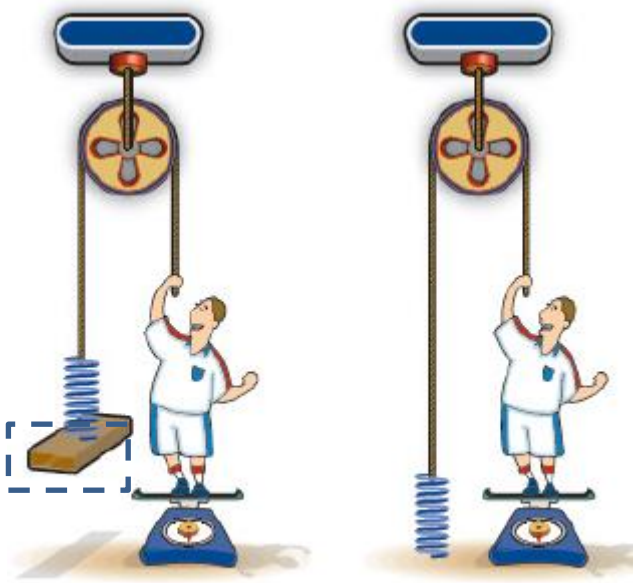
בפיזיקה מאזני משקל מראים את הכוח שבו לוחץ הגוף על המאזניים. הראייה לכך היא שאם נפעיל כוח על המאזניים כאשר תיבה מונחת להם, נקבל "משקל" שונה "מהמשקל" של התיבה.



לפי החוק השלישי של ניוטון הכוח שמפעילים המאזניים על הגוף שווה בגודלו והפוך בכיוונו לכוח שהגוף מפעיל על המאזניים. ולכן הוריית המאזניים שווה לכוח הנורמל שמפעילים המאזניים על הגוף.

<u>הוריית המאזניים:</u> היא כוח הנורמל N שמפעילים הגוף על המאזניים.
לפי החוק השלישי של ניוטון, כוח זה שווה בגודלו לכוח הנורמל N שמפעילים המאזניים על הגוף.

<u>דוגמה: הוריית מאזניים + חוק הוק</u>
המערכת המכנית המוצגת באיור א' היא סטטית. תלמיד ניצב על מאזניים, ומושך חבל העובר על פני גלגלת ומחובר בקצהו האחר לקפיץ שקבוע הקפיץ שלו הוא $k = 500\ \left(\frac{N}{m}\right)$. הקפיץ קשור לרצפה, משקל החבל והקפיץ ניתנים להזנחה. וגם החיכוך בין החבל והגלגלת ניתן להזנחה. התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי היא $0.2\ m$ והמאזניים מראים $600\ N$.



איור ב איור א

א. חשבו את משקל התלמיד.

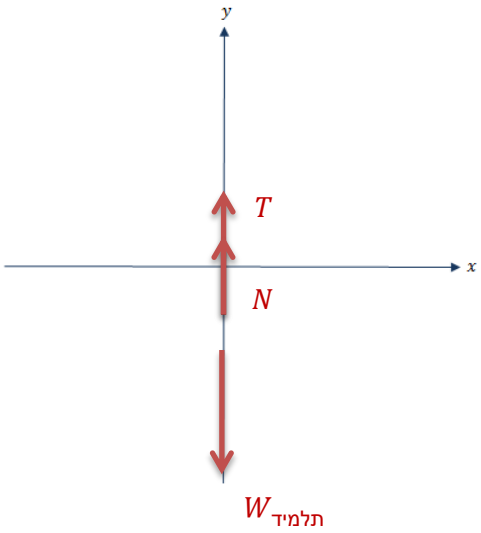
הקפיץ היה מחובר לקרש רופף ברצפה (זאת רצפת עץ ישנה). לפתע הקרש ניתק מהרצפה ונמשך מעלה. לאחר זמן מה הקרש נשאר תלוי ללא תנועה כמתואר באיור ב'. משקל הקרש הוא $50\ N$.

ב. מצאו את התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי במצב המתואר באיור ב'.

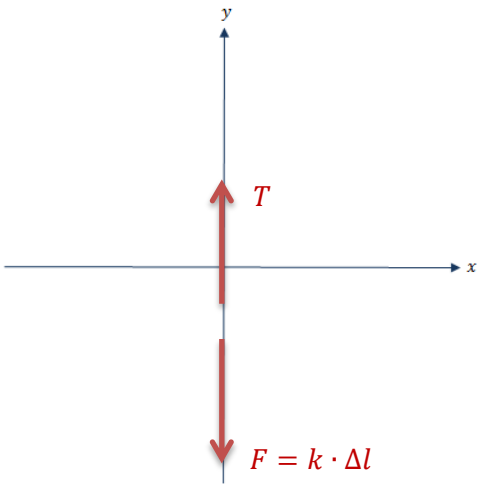
ג. מצאו את הוריית המאזניים.

ד. התלמיד משך את הקרש במהירות קבועה. האם הוריית המאזניים שהתקבלה בסעיף ג', קטנה ממנה או שווה לה? נמקו.

א. <u>תרשים כוחות הפועלים על התלמיד</u>



<u>תרשים כוחות על הקצה העליון של הקפיץ</u>



נקודת החיבור בין הקפיץ לחבל נמצאת במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$T - k \cdot \Delta l = 0$$

$$T = k \cdot \Delta l = 500 \cdot 0.2 = 100\ N$$

התלמיד נמצא במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

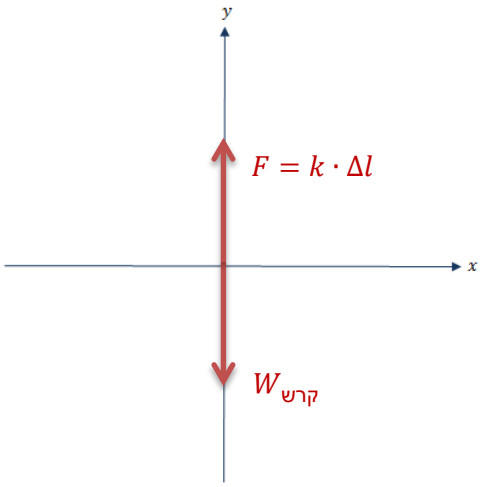
$$\mathrm{T} + N - W_{\text{תלמיד}} = 0$$

נתון שהוריית המאזניים היא $600N$ ולפי החוק השלישי של ניוטון זהו הכוח שמפעילים המאזניים על התלמיד.

$$\mathrm{T} + N = W_{\text{תלמיד}}$$

$$W_{\text{תלמיד}} = 700\ N$$

ב. <u>תרשים כוחות על הקרש</u>



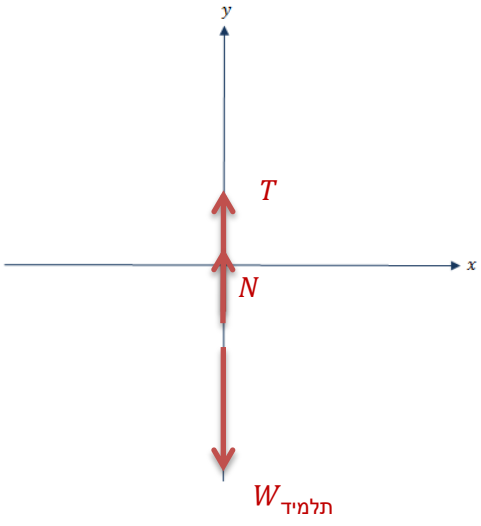
הקרש נמצא במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

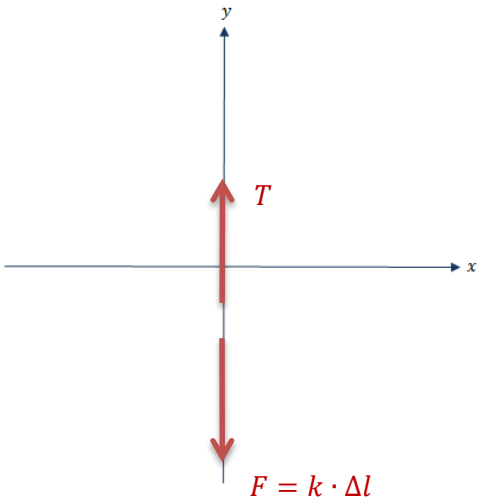
$$k \cdot \Delta l - W_{\text{קרש}} = 0$$

$$\Delta l = \frac{W_{\text{קרש}}}{k} = \frac{50}{500} = 0.1\ m$$

ג. <u>תרשים כוחות הפועלים על התלמיד</u>



<u>תרשים כוחות על הקצה העליון של הקפיץ</u>



נקודת החיבור בין הקפיץ לחבל נמצאת במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$\mathrm{T} - k \cdot \Delta l = 0$$

$$\mathrm{T} = k \cdot \Delta l = 500 \cdot 0.1 = 50N$$

התלמיד נמצא במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$\mathrm{T} + N - W_{\text{תלמיד}} = 0$$

$$N = W_{\text{תלמיד}} - T$$

$$N = 700 - 50 = 650\ (N)$$

לפי החוק השלישי של ניוטון הכוח שהתלמיד מפעיל על המאזניים (הוריית המאזניים) שווה בגודלו בגודלו והפוך בכיוונו לכוח שהמאזניים מפעילים על התלמיד (כוח הנורמל). ולכן הוריית המאזניים היא $650N$.